

Sistema Operativo Modular para Negocios con Agente IA

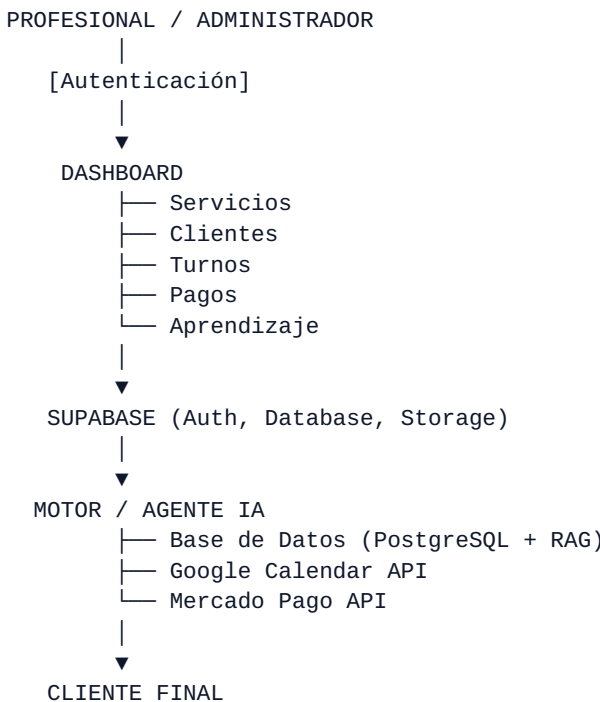
Especificación Técnica, Pipeline de Procesos y Recomendaciones de Escalabilidad SaaS

Propósito del Sistema

El objetivo principal es construir una plataforma multitenant genérica basada en micro-módulos para profesionales y pequeños negocios. Cada instancia opera de forma desacoplada sobre una misma base de código e infraestructura utilizando un `business_id` como eje organizador de datos y permisos.

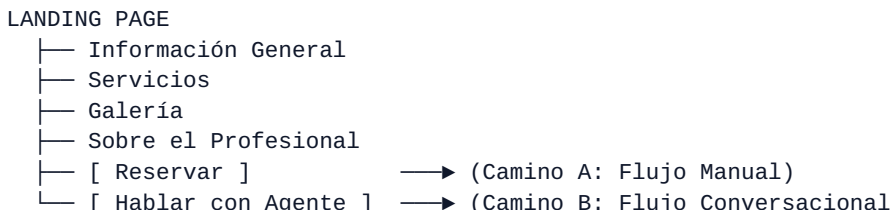
1. Visión General de la Arquitectura de Sistema

El núcleo del sistema integra identidad, capa de datos y capacidades de inteligencia artificial conversacional. Las solicitudes de usuarios finales y profesionales fluyen a través de componentes compartidos e integraciones externas.



2. Vista Pública y Flujos del Cliente

La Landing Page sirve como punto de contacto primario. Un aspecto fundamental de la arquitectura es que **ambos caminos (manual e IA) convergen en los mismos servicios y base de datos**, garantizando la consistencia del inventario de turnos y pagos.



Detalle de Flujos de Reserva

Camino A — Flujo Manual	Camino B — Flujo Asistido por Agente IA
1. Selección de servicio 2. Elección de fecha en calendario 3. Selección de horario disponible 4. Ingreso de datos personales 5. Pasarela de pago (Mercado Pago) 6. Confirmación y emisión de turno	1. Solicitud natural ("Quiero hacerme X") 2. Agente consulta catálogo de servicios 3. Agente responde dudas o requerimientos 4. Consulta de disponibilidad en tiempo real 5. Propuesta y elección de horarios 6. Solicitud de datos y generación de link de pago 7. Confirmación automática del turno

3. Vista Administrativa y Dashboard

El profesional accede mediante autenticación protegida para gestionar la operación de su negocio y ajustar la configuración de su agente de IA.

/login → Supabase Auth → ¿Role == Admin? → /admin (Dashboard)

DASHBOARD

• Próximos Turnos

• Clientes

• Ingresos

• Servicios

MÓDULOS:
[Servicios] [Clientes] [Turnos] [Pagos] [Landing Builder] [Aprendizaje]

4. Landing Builder (Constructor Modular)

En lugar de construir un editor visual complejo tipo Wix, el sistema utiliza **bloques predeterminados altamente configurables** guardados en formato estructurado (JSON).

LANDING BUILDER CONFIGURABLE

- Identidad (Logo, Nombre, Palette de Colores, Tipografía)
- Hero Section
- Servicios
- Galería
- Sobre el Profesional
- Preguntas Frecuentes (FAQ)
- CTA (Call To Action)

Proceso de Modificación: Editar → Previsualizar → Publicar

5. Módulo de Aprendizaje (Base de Conocimiento RAG)

El profesional alimenta la base de conocimiento cargando la información operativa de su negocio. El sistema no realiza un re-entrenamiento (fine-tuning) del modelo, sino que construye el **contexto estructurado y vectorial (RAG)** que el agente consulta en tiempo real.

APRENDIZAJE / BASE DE CONOCIMIENTO

- Servicios (Nombre, Precio, Duración, Descripción, FAQs específicas)
- Información del Profesional

- └─ Políticas del Negocio (Cancelaciones, Demoras, Requisitos)
- └─ Preguntas Frecuentes Generales

6. Núcleo de Datos y Multitenancy (Supabase)

Para lograr la reutilización genérica del sistema, cada entidad del esquema de datos está asociada a un identificador único de negocio (`business_id`). Misma aplicación, datos totalmente aislados.

ESQUEMA MULTITENANT

BUSINESS A (Estética)	BUSINESS B (Psicología)
└─ servicios	└─ servicios
└─ clientes	└─ clientes
└─ turnos	└─ turnos
└─ conocimiento (RAG)	└─ conocimiento (RAG)

Estructura Relacional Base (SQL)

```
-- Negocios / Tenancy
CREATE TABLE businesses (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name TEXT NOT NULL,
  slug TEXT UNIQUE NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- Servicios del Negocio
CREATE TABLE services (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  business_id UUID NOT NULL REFERENCES businesses(id) ON DELETE CASCADE,
  name TEXT NOT NULL,
  price NUMERIC(10,2) NOT NULL,
  duration_minutes INT NOT NULL,
  description TEXT
);

-- Base de Conocimiento para Agente (RAG Vectorial)
CREATE TABLE knowledge_base (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  business_id UUID NOT NULL REFERENCES businesses(id) ON DELETE CASCADE,
  content TEXT NOT NULL,
  embedding VECTOR(1536)
);
```

7. Integraciones y Hoja de Ruta Tecnológica

ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN (NEXT.JS APP ROUTER)



8. Estrategia y Recomendaciones de Escalabilidad

El valor principal reside en construir un **Sistema Operativo Modular Reutilizable** donde Yésica Studio representa el primer caso de éxito, escalable a cualquier vertical con agenda y servicios.

Módulo	Desafío Técnico	Solución y Recomendación Técnica
Seguridad de Datos	Riesgo de filtración de datos entre clientes (Tenants).	Implementar Row Level Security (RLS) nativo en Supabase. Cada query filtrará automáticamente exigiendo el <code>business_id</code> del token autenticado.
Agente conversacional	Riesgo de reservas dobles o alucinaciones en turnos.	Utilizar Function Calling / Tool Use estricto. El agente no escribe en la DB directamente; invoca endpoints de Next.js que ejecutan transacciones atómicas.
Landing Builder	Rendimiento de carga y SEO en landing pages.	Aprovechar Next.js App Router con ISR (Incremental Static Regeneration) para servir las páginas estáticamente y revalidar solo al publicar cambios.
Credenciales de Terceros	Gestión segura de cuentas de Google Calendar y Mercado Pago.	Tabla cifrada de tokens OAuth (integrations) asociada al <code>business_id</code> para refrescar tokens de acceso de forma transparente.